PLATEFORME DE TRAITEMENT DES PAIEMENTS

DIAGRAMME ENTITES-RELATIONS DE L'OLTP

Nature du document	
Version	**1.0**
Client	**Étude de cas – STRIPE**
Date de la version	**07/10/2026**
Description de la version	**Bloc 2 - certification RNCP41993**
Modules concernés	**Livrable 1**
Auteur	**Ronan GUILLOU**

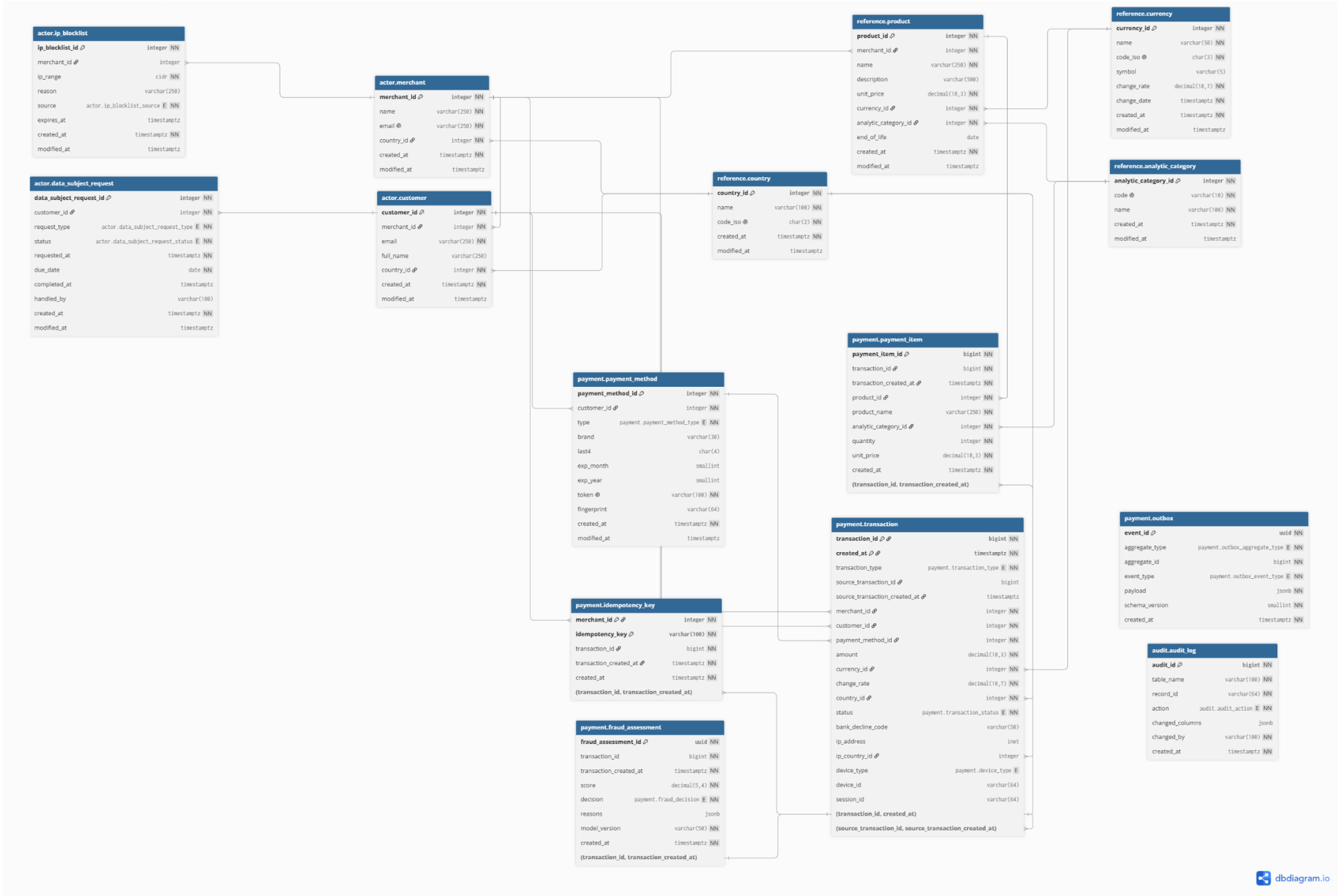

actor.ip_blocklist
ip_blocklist_id integer NN
merchant_id integer
ip_range cidr NN
reason varchar(250)
source actor.ip_blocklist_source E NN
expires_at timestamptz
created_at timestamptz NN
modified_at timestamptz
actor.data_subject_request
data_subject_request_id integer NN
customer_id integer NN
request_type actor.data_subject_request_type E NN
status actor.data_subject_request_status E NN
requested_at timestamptz NN
due_date date NN
completed_at timestamptz
handled_by varchar(100)
created_at timestamptz NN
modified_at timestamptz
actor.merchant
merchant_id integer NN
name varchar(250) NN
email varchar(250) NN
country_id integer NN
created_at timestamptz NN
modified_at timestamptz
actor.customer
customer_id integer NN
merchant_id integer NN
email varchar(250) NN
full_name varchar(250)
country_id integer NN
created_at timestamptz NN
modified_at timestamptz
reference.product
product_id integer NN
merchant_id integer NN
name varchar(250) NN
description varchar(500)
unit_price decimal(18,3) NN
currency_id integer NN
analytic_category_id integer NN
end_of_life date
created_at timestamptz NN
modified_at timestamptz
reference.country
country_id integer NN
name varchar(100) NN
code_iso char(2) NN
created_at timestamptz NN
modified_at timestamptz
reference.currency
currency_id integer NN
name varchar(50) NN
code_iso char(3) NN
symbol varchar(5)
change_rate decimal(18,7) NN
change_date timestamptz NN
created_at timestamptz NN
modified_at timestamptz
reference.analytic_category
analytic_category_id integer NN
code varchar(10) NN
name varchar(100) NN
created_at timestamptz NN
modified_at timestamptz
payment.payment_method
payment_method_id integer NN
customer_id integer NN
type payment.payment_method_type E NN
brand varchar(30)
last4 char(4)
exp_month smallint
exp_year smallint
token varchar(100) NN
fingerprint varchar(64)
created_at timestamptz NN
modified_at timestamptz
payment.payment_item
payment_item_id bigint NN
transaction_id bigint NN
transaction_created_at timestamptz NN
product_id integer NN
product_name varchar(250) NN
analytic_category_id integer NN
quantity integer NN
unit_price decimal(18,3) NN
created_at timestamptz NN
(transaction_id, transaction_created_at)
payment.idempotency_key
merchant_id integer NN
idempotency_key varchar(100) NN
transaction_id bigint NN
transaction_created_at timestamptz NN
created_at timestamptz NN
(transaction_id, transaction_created_at)
payment.transaction
transaction_id bigint NN
created_at timestamptz NN
transaction_type payment.transaction_type E NN
source_transaction_id bigint
source_transaction_created_at timestamptz
merchant_id integer NN
customer_id integer NN
payment_method_id integer NN
amount decimal(18,3) NN
currency_id integer NN
change_rate decimal(18,7) NN
country_id integer NN
status payment.transaction_status E NN
bank_decline_code varchar(50)
ip_address inet
ip_country_id integer
device_type payment.device_type E
device_id varchar(64)
session_id varchar(64)
(transaction_id, created_at)
(source_transaction_id, source_transaction_created_at)
payment.fraud_assessment
fraud_assessment_id uuid NN
transaction_id bigint NN
transaction_created_at timestamptz NN
score decimal(5,4) NN
decision payment.fraud_decision E NN
reasons jsonb
model_version varchar(50) NN
created_at timestamptz NN
(transaction_id, transaction_created_at)
payment.outbox
event_id uuid NN
aggregate_type payment.outbox_aggregate_type E NN
aggregate_id bigint NN
event_type payment.outbox_event_type E NN
payload jsonb NN
schema_version smallint NN
created_at timestamptz NN
audit.audit_log
audit_id bigint NN
table_name varchar(100) NN
record_id varchar(64) NN
action audit.audit_action E NN
changed_columns jsonb
changed_by varchar(100) NN
created_at timestamptz NN
dbdiagram.io

Table	Rôle	Justification
Tables de référence – schéma **reference**		
currency	Liste des devises et dernier taux de change	Seul le dernier taux est gardé (table de suivi des taux hors périmètre). Dénormalisation : Le taux utilisé est copié chaque transaction, si le table des devises change, les analyses passées restent exactes.
country	Liste des pays	Elle sert aux marchands, aux clients, au pays du paiement et au pays de l'IP, servira d'axe analytique pour l'OLAP.
analytic_category	Catégories des produits	Permet de catégoriser les produits, servira d'axe analytique pour l'OLAP.
product	Catalogue des produits d'un marchand	Un paiement peut contenir plusieurs produits. Un produit n'est jamais supprimé, car des paiements passés y renvoient. Servira d'axe analytique pour l'OLAP.
Tables de tiers – schéma **actor**		
merchant	Entreprise qui encaisse via Stripe	Chaque transaction appartient à un marchand. Le marchand sert aussi de clé de répartition si le volume exige de partitionner la table des transactions.
customer	Client final d'un marchand	Les données personnelles (e-mail, nom) sont isolées dans cette seule table. Pour l'effacement RGPD, on rend cette ligne anonyme et on garde les paiements, que la loi oblige à conserver.
data_subject_request	Demandes d'accès ou d'effacement RGPD	Cette table prouve qu'ils sont traités : type de demande, statut, date limite d'un mois, responsable.
Tables de production – schéma **payment**		
payment_method	Moyen de paiement d'un client	Aucun numéro de carte n'est stocké : seulement un token, marque et 4 derniers chiffres (règlementation PCI-DSS). L'empreinte (fingerprint) repère la même carte chez plusieurs clients, un signal possible de fraude.
ip_blocklist	Adresses IP bloquées	Elle alimente la détection de fraude et les variables du modèle ML. La source (manuel, externe, modèle) évite que le modèle apprenne de ses propres blocages. Alimente les compteurs redis via l'outbox.
transaction	Un paiement ou un remboursement	C'est le cœur du modèle : une ligne par opération. Elle n'est jamais modifiée, ce qui simplifie l'audit et évite les verrous sur le chemin critique. Un remboursement est une nouvelle ligne liée au paiement d'origine. Elle est partionnée par mois pour absorber le volume. Alimente les compteurs redis via l'outbox. device_id et session_id alimentent les compteurs de fraude et relient le paiement aux données de navigation NoSQL
idempotency_key	Mémoire des clés d'idempotence	Si un marchand renvoie la même requête après une erreur, le paiement n'est pas créé deux fois. La table est séparée de transaction, car une table partitionnée par mois ne peut pas garantir l'unicité d'une clé.
payment_item	Lignes d'un paiement	Elle permet plusieurs produits par paiement. Dénormalisation : Le nom, la catégorie et le prix sont copiés sur la transaction, si le catalogue change, les analyses passées restent exactes.
fraud_assessment	Résultat de la détection de fraude	Elle garde le score, la décision, les motifs et la version du modèle, donc chaque décision est auditable. Elle est écrite avec la transaction.
outbox	Événements à publier vers Kafka	Elle est écrite dans la même transaction que le paiement et l'assessment: l'événement ne peut ni être perdu ni exister sans paiement et sans inférence. Si Kafka tombe, les paiements continuent et les événements attendent dans la table.
audit_log	Journal des modifications	Il prouve qui a changé quoi et quand (PCI-DSS, RGPD). Il enregistre les noms des colonnes modifiées, jamais les valeurs, pour ne pas copier de données personnelles.